

ПРОГРАММА КУРСА ПОДГОТОВКИ К ОГЭ

Математика • 9 класс • рабочая версия программы

Структура курса

Курс рассчитан на 30 недель и включает 60 основных уроков. Первые 6 уроков посвящены восстановлению ключевой базы, далее начинается систематический разбор заданий ОГЭ. После завершения тематического блока предусмотрено время на полноценные варианты экзамена и работу над ошибками.

Уровни обучения: 3 мини-группы. Общая последовательность тем сохраняется, а сложность практики и домашних заданий адаптируется под уровень группы.

Нулевой блок. Восстановление базы

Урок	Тема
0	Сложение, вычитание, умножение, деление. Как найти неизвестное
1	Обыкновенные дроби
2	Десятичные дроби
3	Уравнения
4	Квадратные уравнения
5	Пропорции и проценты

Блок 1. Практическая математика — задания 1-5

Урок	Тема
6	Задания 1–5. Как читать большой текст и извлекать нужную информацию
7	Задания 1–5. Проценты, доли, части
8	Задания 1–5. Формулы и зависимости между величинами
9	Задания 1–5. Таблицы, схемы, единицы измерения
10	Задания 1–5. Расчёты, округление, прикидка
11	Задания 1–5. Смешанная практика

Блок 2. Числа и вычисления

Урок	Тема
12	Числа на координатной прямой
13	Сравнение чисел, модули, округление и прикидка
14	Вычисления с рациональными числами
15	Степени и свойства степеней
16	Квадратные корни
17	Смешанные вычислительные задания ОГЭ

Блок 3. Алгебраические выражения

Урок	Тема
18	Буквенные выражения. Подстановка значения
19	Раскрытие скобок и приведение подобных
20	Формулы сокращённого умножения
21	Разложение на множители
22	Алгебраические дроби
23	Корни и преобразование выражений
24	Смешанные задания на выражения

Блок 4. Уравнения и неравенства

Урок	Тема
25	Линейные уравнения в заданиях ОГЭ
26	Дробно-рациональные уравнения
27	Системы уравнений
28	Линейные неравенства
29	Квадратные неравенства
30	Системы и совокупности неравенств
31	Смешанная практика: уравнения и неравенства

Блок 5. Функции и графики

Урок	Тема
32	Координатная плоскость и чтение графика
33	Линейная функция
34	Квадратичная функция
35	Свойства функции по графику
36	Графики и соответствие «формула ↔ график»
37	Прикладные графики и зависимости
38	Графики в заданиях ОГЭ
39	Задание 22: построение и исследование графика

Блок 6. Последовательности

Урок	Тема
40	Последовательности
41	Арифметическая прогрессия
42	Геометрическая прогрессия и сложные проценты

Блок 7. Вероятность и статистика

Урок	Тема
43	Таблицы и диаграммы

Урок	Тема
44	Среднее арифметическое, медиана, размах
45	Вероятность события
46	Комбинаторика и правило умножения
47	Смешанные задания «Вероятность и статистика»

Блок 8. Геометрия

Урок	Тема
48	Треугольники. Основные свойства
49	Равнобедренный треугольник
50	Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора
51	Тригонометрия в прямоугольном треугольнике
52	Четырёхугольники
53	Площади фигур
54	Окружность и круг
55	Геометрические утверждения и теория

Блок 9. Вторая часть ОГЭ

Урок	Тема
56	Задание 20. Системы уравнений
57	Задание 21. Текстовые задачи
58	Задание 22. График функции
59	Задания 23–25. Геометрия: вычисления, доказательства, сложные задачи

Финальный этап. Полноценные варианты ОГЭ

После 60 основных уроков оставшееся время курса предлагается использовать для решения полноценных вариантов ОГЭ. Каждый вариант — это не только выполнение работы, но и обязательный разбор ошибок с фиксацией тем, которые требуют дополнительной отработки.

[illegible]

Примечание: это рабочая версия программы. После выхода официальной документации к ОГЭ соответствующего года программа будет сверена с актуальными документами и при необходимости отредактирована.

Основа программы: актуальная демоверсия ОГЭ по математике, структура экзамена и кодификатор, которые были изучены при составлении рабочей версии.